

ALVARO ALDAMA BAUTISTA

Toluca, México • alvaro69aldama@gmail.com • +52 722 745 3989 • alvaro-sistemas.netlify.app

PERFIL PROFESIONAL

Ing. en Sistemas Computacionales con 2 años de experiencia en desarrollo Full Stack escalable y PWAs (React, Node.js, Laravel, Firebase y MySQL). Actualmente IT & Project Manager y único responsable del área de Sistemas en SICAMET, laboratorio de metrología acreditado bajo ISO/IEC 17025, donde desarrollé el CRM corporativo, el portal de clientes y el ecosistema de apps internas. Historial comprobado optimizando operaciones técnicas y procesos con implementación de IA, automatización e infraestructura en VPS con Docker.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales

Universidad Tres Culturas, Toluca – Méx.

Septiembre 2022 – Septiembre 2025

EXPERIENCIA Y PROYECTOS DESTACADOS

IT & Project Manager – Desarrollo de Software

SICAMET, Laboratorio de Metrología (ISO/IEC 17025) Toluca, Méx.

marzo 2026 – Presente

- Diseñé y desarrollé el CRM corporativo completo (React + Node.js + MySQL) con +40 módulos de cotizaciones, órdenes de servicio, metrología, certificados, facturación CFDI, calidad y RH, alineados al sistema de gestión ISO/IEC 17025.
- Implementé IA con la API de Gemini para extracción automática de órdenes de servicio, comparativa inteligente de certificados y analítica mensual de SLA, cuellos de botella y desempeño por área.
- Desarrollé un bot de WhatsApp Business API y el portal externo de clientes con estatus de equipo en tiempo real, descarga de certificados y acceso seguro con 2FA.
- Construí el ecosistema de apps internas: gestor de contraseñas cifrado con 2FA, sistema de tickets y seguimiento de proyectos, validadores de datos en Excel/R y ejecutables .exe en Python.
- Administro la infraestructura completa en VPS Hostinger con Docker: despliegues, Cloudflare, DNS, subdominios, SSL, control de versiones en Git y política de 3 niveles de respaldo.
- Elaboro documentación técnica, instructivos y manuales interactivos, imparto la capacitación al personal y dirijo las juntas de propuesta y seguimiento con dirección y áreas operativas.
- Soporte TI integral (servidores, hardware, redes e impresoras) y rediseño del sitio web corporativo en Next.js.

Desarrollador Full Stack & Soporte TI

BGITAL (Telecomunicaciones) Toluca, Méx.

noviembre 2025 – marzo 2026

- Desarrollé PWA de tickets multi-empresa (React + Firebase) con chat en tiempo real, notificaciones automáticas y gestión de roles, logrando 100% de adopción y 80% de mejora en tiempos de respuesta.
- Creé prototipo ERP para ISP (PHP + MySQL) en 3 semanas con workflow completo, geolocalización, generación de PDFs y dashboards, optimizando desarrollo 60% mediante IA.
- Automatización Python para migración masiva de 50,000+ registros CSV a SQL, reduciendo errores manuales en 95%.
- Administración de redes: configuración DNS/hosting, gestión de equipos ONU y documentación de procesos con diagramas de flujo. Mantuve 98% de uptime en infraestructura.

Ing. Sistemas Computacionales – Servicio Social

Instituto de la Defensoría Pública (IDP) Toluca, Méx.

enero – junio 2025

- Desarrollé sistema de inventario web (Laravel + MySQL + Tailwind) con generación de QR, reportes PDF y CRUD completo, digitalizando 500+ activos y reduciendo tiempo de búsqueda 70%.
- Soporte técnico a 50+ usuarios: mantenimiento preventivo/correctivo, resolución de conectividad y configuración de software empresarial.

Desarrollador Full Stack – Freelance

Proyectos independientes, Remoto

2024 – Actualidad

- Páginas web, landings y PWAs para PYMEs con enfoque en rendimiento, responsividad y posicionamiento SEO / AEO / GEO.
- Despliegue y administración de VPS, Docker, dominios, subdominios y DNS; automatizaciones con Python e integraciones de IA (Gemini / Claude).

Proyectos Destacados

Generador de Certificados de Calibración – Aplicación de Escritorio (.exe)

Python + Excel + Word + Git | Desarrollador

- App de escritorio que arma certificados por magnitud (presión, volumen, temperatura, humedad y óptica) desde el registro de Excel, con trazabilidad a patrones CENAM y salida en .docx.
- Más de 300 plantillas sobre una base de 1,900+ clientes y 16 signatarios, eliminando la captura manual del área de metrología.

Verificador de Perfil Térmico – Aplicación de Escritorio (.exe)

Python + R + Excel | Desarrollador

- Cruza los documentos de un estudio térmico y valida valor por valor el reporte del Kaye Validator contra el libro de perfil y los informes en Word, leyendo archivos de Excel protegidos.
- Procesamiento 100% local para cumplir con la confidencialidad de los datos del cliente y los requisitos de ISO/IEC 17025.

StreamAdmin – Plataforma Multi-usuario para Gestión de Servicios Digitales

React + Laravel + MySQL + Git + Hostinger | Full Stack Developer

- Aplicación web con arquitectura multiusuario y roles (Admin / Vendedor / Subvendedor) para vendedores de servicios de streaming, software y VPN.
- Dashboard con métricas, alertas, análisis de venta, ingresos y reembolsos; catálogo dinámico, control de stock, combos, renovaciones, migraciones de cuentas y múltiples métodos de pago.

FinFlow – PWA de Gestión Financiera Personal con IA

React + Tailwind CSS + Firebase + IA + GitHub | Full Stack Developer

- PWA con autenticación de Google y dashboard de gastos, score de salud financiera, presupuestos con estrategia 50/30/20, límites con alertas y gestión de tarjetas de crédito.
- Análisis psicológico del gasto (estados emocionales, gastos hormiga y disparadores) y análisis predictivo con machine learning para estimar gastos futuros.
- Gestión avanzada de categorías, tags, GPS y fotos de tickets; exportación a CSV, PDF y respaldos JSON, multimonedas y multilingüaje.

Sistema de Clasificación de Residuos con IA (Tesis)

Python + Ultralytics + OpenCV + Arduino

- Implementé un modelo de visión por computadora con YOLOv5 y Python para identificar y clasificar residuos reciclables.
- Desarrollé un dashboard web interactivo con estadísticas (gráficas, CSV exportable, gestión de usuarios, modo oscuro y multilingüaje) e integré un brazo robótico Arduino sincronizado con la IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

Frontend: React.js, Next.js, JavaScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Bootstrap, PWA, AJAX, diseño responsivo, SEO / AEO / GEO.

Backend: Node.js / Express, PHP, Laravel, Python, REST APIs, MySQL, PostgreSQL, Firebase / Firestore, Authentication.

DevOps & Tools: Git/GitHub, Docker, VPS Linux (Hostinger), Nginx, Cloudflare, DNS, subdominios, SSL, Vercel, Netlify.

Integraciones: WhatsApp Business API, Telegram Bot API, API de Gemini, API de Claude, webhooks, facturación electrónica CFDI, Google Apps Script.

AI & Data: Prompt Engineering, agentes y workflows con IA, automatización de procesos, YOLOv5, PyTorch, OpenCV, Machine Learning, Predictive Analytics, análisis de datos con Excel / R, ejecutables .exe.

HABILIDADES BLANDAS

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Liderazgo de proyectos técnicos | 6. Adaptabilidad | 11. Capacitación de usuarios |
| 2. Resolución creativa de problemas | 7. Gestión de múltiples proyectos | 12. Aprendizaje autónomo |
| 3. Comunicación técnica efectiva | 8. Pensamiento crítico | 13. Comunicación interdepartamental |
| 4. Aprendizaje rápido de tecnologías | 9. Innovación | |
| 5. Trabajo en equipo y colaboración | 10. Gestión de crisis | |

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

- 1º y 2º lugar en hackathons de programación (JavaScript, Python, Arduino).
- Único responsable del área de Sistemas en SICAMET: migración de un modelo de archivos compartidos a un ecosistema digital completo (CRM, portal de clientes, apps internas e infraestructura propia).
- Optimización operativa 70% en BGITAL mediante desarrollo ágil con IA.
- Líder de equipos en proyectos académicos y empresariales multidisciplinarios.

CERTIFICACIONES

- | | |
|--|---|
| • Domina la IA con Gemini / Santander x Google | • Fundamentos de IA / Cisco |
| • Build AI Apps con GPT-4 / Scrimba | • Python Essentials / Cisco |
| • Introduction to Generative AI / Google Cloud | • Introducción a Data Science / Cisco |
| • Prompt Design Vertex AI / Google Cloud | • Python / Santander Academy |
| • ChatGPT & Prompt Engineering / Coursera | • Database Foundations / Oracle |
| • Machine Learning / Pottencia | • Protección de Software e IA / Santander X |
| • Fundamentos de IA / IBM SkillsBuild | • Network Basics / Cisco |